

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з курсу “Операційні системи реального часу”
на тему: “Синхронізація завдань через семафори у FreeRTOS”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Ознайомитися з принципом роботи семафорів у FreeRTOS, навчитися використовувати бінарні, лічильні семафори та м'ютекси для синхронізації завдань і взаємодії між завданнями та перериваннями.

// ISR кнопки

// Task: обробка кнопки

// Task: лічильник натискань

// Налаштування переривання кнопки

М'ютекс та UART (3 завдання)

```
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
#include "pico/stdlib.h"
```

```
SemaphoreHandle_t xUartMutex;
```

```
void Task1(void *pvParameters) {
    while (1) {
        xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);
        printf("Task 1: Writing start...\r\n");
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
        printf("Task 1: Writing end.\r\n");
        xSemaphoreGive(xUartMutex);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    }
}
```

```
void Task2(void *pvParameters) {
    while (1) {
        xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);
        printf("Task 2: UART transmission...\r\n");
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));
        printf("Task 2: Transmission complete.\r\n");
        xSemaphoreGive(xUartMutex);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1200));
    }
}
```

```
void Task3(void *pvParameters) {
    while (1) {
        xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);
        printf("Task 3: Debug output...\r\n");
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));
        printf("Task 3: Done.\r\n");
    }
}
```

```

        xSemaphoreGive(xUartMutex);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(800));
    }
}

int main() {
    stdio_init_all();

    xUartMutex = xSemaphoreCreateMutex();

    if (xUartMutex == NULL) {
        printf("Mutex creation failed!\r\n");
        while (1);
    }

    xTaskCreate(Task1, "UART_Task1", 512, NULL, 1, NULL);
    xTaskCreate(Task2, "UART_Task2", 512, NULL, 1, NULL);
    xTaskCreate(Task3, "UART_Task3", 512, NULL, 1, NULL);

    vTaskStartScheduler();

    while (1);
}

```

Механізм	Поведінка	Результат
Без семафорів	Хаотичні перемикання задач	Дані псуються
З семафорами	Синхронізована робота	Стабільна взаємодія
М'ютекс	Захист UART	Відсутність колізій
ISR + Semaphore	Швидка обробка кнопки	Мінімальні затримки

Висновок: у ході лабораторної роботи було досліджено механізми синхронізації задач у FreeRTOS за допомогою семафорів та м'ютексів. Було доведено, що використання переривань значно підвищує швидкодію системи при роботі з кнопкою. М'ютекс успішно усунув конфлікти доступу до UART між кількома завданнями. Отримані результати підтвердили важливість правильного керування доступом до спільних ресурсів у системах реального часу.